



Etude de l'eau potable

ONG DWFA (Drinking Water For All)
Rongrong CAI - Data Analyst





Objectif



Etudier l'accès à l'eau potable afin de favoriser le développement des services d'approvisionnement dans le monde

Présentation sera organisée en 2 parties :

- Traitement des données
- Présentation des indicateurs clés à différentes échelles dans un tableau de bord

L'étude concentrera sur 3 axes à des échelles différentes :

- Création de services
- Modernisation des services
- Conseil

Outils utilisés : Python, Power BI



Nos données & traitements



Hétérogénéité des données



Sources de données diversifiées

- **FAO :**
 - Données de population
 - Données de stabilité politique
- **WHO :**
 - Données sur la gestion des services d'eau potable, basiques et sécurisés
 - Taux de mortalité associé aux services d'eau insoluble
- Données régionales et nationales

Formats variés

- **Temporel :**
 - couvre 2016 pour le taux de mortalité
 - 2000 - 2017 (voire 2018) pour les autres données
- **Granularité spatiale / démographique :**
 - Urban/Rural/Total
 - Femme/Homme



Nettoyage des données

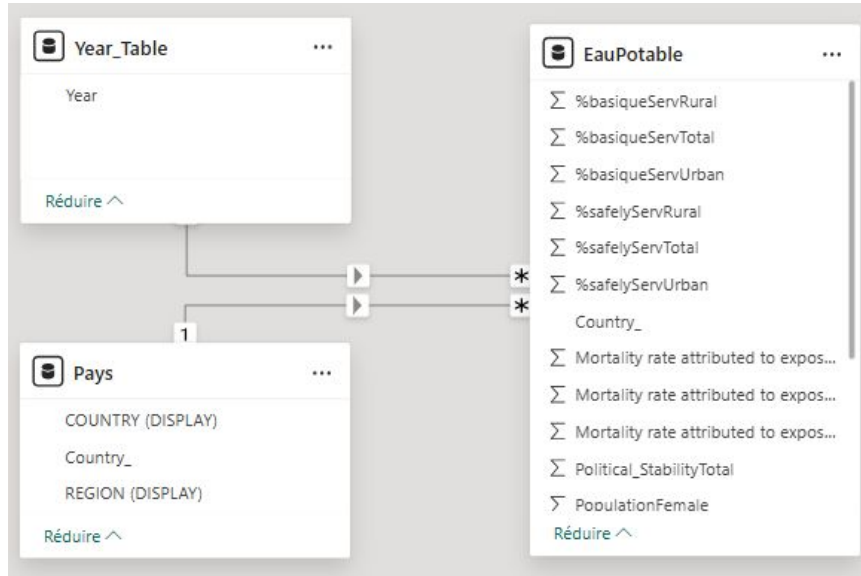


Python

- **Jointure des données** à l'aide des colonnes (Nom des pays, Année, Granularité)
- **Normaliser les noms de pays** avant la jointure pour éviter les erreurs (ex : China, avec plusieurs divisions)
- **Dé-pivoter les colonnes relatives à la granularité** pour obtenir une colonne granularité et une colonne valeur utilisable dans les analyses
=> **EauPotable.csv**

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 4355 entries, 0 to 4354
Data columns (total 18 columns):
#   Column
---  ---
0   (Country_, )
1   (Year, )
2   (Mortality rate attributed to exposure to unsafe WASH services, Female)
3   (Mortality rate attributed to exposure to unsafe WASH services, Male)
4   (Mortality rate attributed to exposure to unsafe WASH services, Total)
5   (Political_Stability, Total)
6   (Population, Female)
7   (Population, Male)
8   (Population, Rural)
9   (Population, Total)
10  (Population, Urban)
11  (Population using at least basic drinking-water services (%), Rural)
12  (Population using at least basic drinking-water services (%), Total)
13  (Population using at least basic drinking-water services (%), Urban)
14  (Population using safely managed drinking-water services (%), Rural)
15  (Population using safely managed drinking-water services (%), Total)
16  (Population using safely managed drinking-water services (%), Urban)
17  (WASH deaths, Total)
```

Modèle sémantique des données



Power BI

- Modèle de données
- Table de faits :
 - EauPotable.csv
- Tables de dimensions :
 - RegionCountry.csv
- Relations :
 - Relation un-à-plusieurs entre la table de dimensions et de faits



Présentation d'indicateurs Power BI



Blueprint (vue mondiale)

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*
Domaine 1 Comprendre la stabilité politique dans le monde	Agrégation de la population et stabilité politique par continent (moyenne)	Carte du monde	Vue mondiale
Domaine 1 Identifier les besoins ou la menace liée à l'eau insoluble	Répartition du nombre de morts et du taux de mortalité dus à l'insécurité de l'eau en 2016 dans le monde	Treemap	Vue mondiale + Vue continentale
Domaine 2 Evolution des besoins de la population et des services	Tendance d'évolution de la population, occupation des services de base et sécurisés	Courbes et histogramme groupé	Vue mondiale + Vue continentale



Blueprint (vue continentale)

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*
Domaine 2 Modernisation des services	Taux de services de base et taux de services de qualité (« safely managed ») dans différents pays	Diagramme en barres	Vue continentale
Domaine 3 Conseil	Corrélation entre le taux de mortalité, l'accès des habitants aux services d'eau potable et la stabilité politique en 2016	Nuage de points	Vue continentale
Domaine 2 Récapitulatif des KPIs	Population, stabilité politique, taux d'urbanisation et niveaux de services d'eau potable par continent	Tableau	Vue mondiale + continentale



Blueprint (vue nationale)

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*
Domaine 1 Suffisance de la création de services aménagés	Evolution du taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain et du taux de population urbaine	Courbe	Vue nationale
Domaine 2 Pression démographique sur les services	Évolution de la population rurale par pays comparée à la population totale	Courbe et histogramme groupé	Vue nationale
Domaine 2 Évaluer l'écart entre les services aménagés et de base	Evolution de l'accès à l'eau potable basique VS aménagée	Courbe	Vue nationale
	Comparaison des niveaux de services de base et aménagés dans différents territoires	Diagramme en barres	Vue nationale

Démonstration Power BI



Conclusion



Outil de visualisation permet de :

- Analyser l'évolution des besoins
- Évaluer la qualité des services et comparer les territoires
- Identifier les zones en retard
- Prioriser l'action selon les liens entre instabilité, accès aux services et mortalité

Merci pour votre attention !
Q & A

